2. A gazdaságos elektromos autók építésének az egyik legnagyobb problémája az elektromos energia tárolása. Ehhez jelenleg általában lítiumakkumulátorokat alkalmaznak. Egy autógyár egy új alsó kategóriás, városi elektromos autójához a következő elvárásokat fogalmazza meg: Az autó állandó, 25 kW elektromos teljesítmény leadása mellett legyen képes 100 km/h állandó sebességgel 200 km távolságot megtenni.

A rendelkezésre álló lítiumakkumulátor tipikus adatait az alábbi táblázat tartalmazza (lítium-foszfát akkumulátor esetén):

Tárolókapacitás kWh/m³	**Előállítási költség** Ft/m³	**Átlagos sűrűség** kg/m³	**Töltési ciklusok száma**	**Tervezett élettartam** év
400	10 millió	4000	Kb. 1000	5–10

a) Mennyi elektromos energiára van szüksége a tervezett elektromos autónak a kívánt távolság előírt módon történő megtételéhez?
b) Mekkora tömegű akkumulátorra van ehhez szükség?
c) Mennyibe kerül az egy autóba szükséges lítiumakkumulátor előállítása?

a)	**b)**	**c)**	**Összesen**
5 pont	**6 pont**	**4 pont**	**15 pont**